



DB Model

Modelo de Base de Datos
Sistema POS Offline

Proyecto: Sistema de Punto de Venta

Tipo: Aplicación de Escritorio Offline

Base de Datos: SQLite

Total de Tablas: 27

Módulos: 9 + Devoluciones y Cambios

Versión 1.0 — Febrero 2026

LM Solutions

Modelo de Base de Datos — Sistema POS

1. Descripción General

Modelo relacional diseñado para **SQLite** que cubre los 9 módulos del sistema POS offline, más el módulo complementario de **Devoluciones y Cambios**.

Principios de diseño

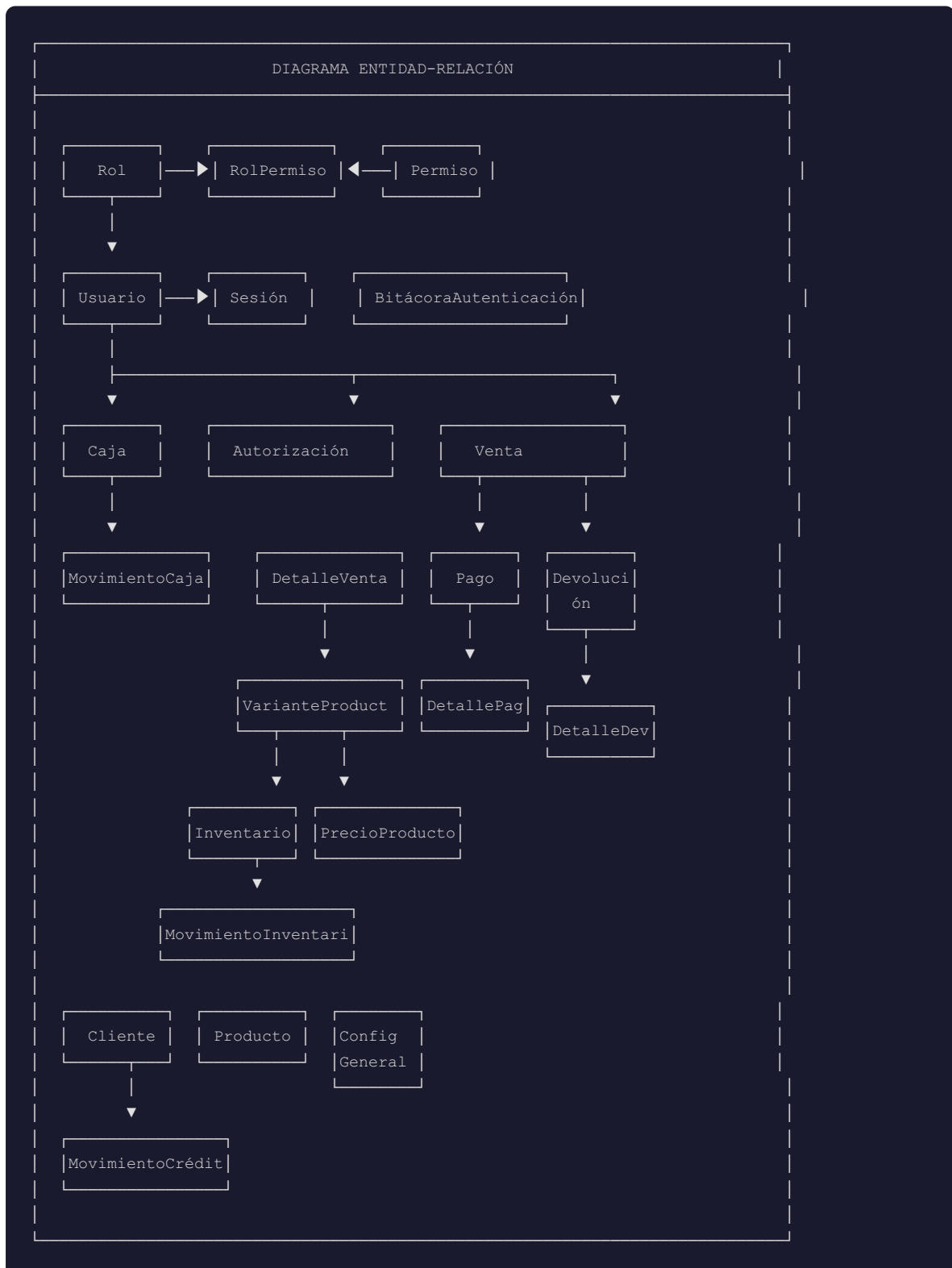
- **Normalización** adecuada sin sobre-ingeniería
- **Trazabilidad** completa (auditoría, historial de precios, movimientos)
- **Integridad referencial** con foreign keys
- **Eliminación lógica** (`activo = FALSE`) en lugar de eliminación física
- **Extensibilidad** futura (multi-sucursal, nube)

Decisiones confirmadas

Decisión	Resolución
Folio de venta	<code>V-YYYYMMDD-NNNN</code> (prefijo + fecha + consecutivo)
Productos sin variantes	No permitidos. Se crea variante "Default" automáticamente
Almacenamiento de tickets	No se almacenan. Se generan dinámicamente desde datos de la venta
Cajas simultáneas	No. Una sola caja abierta por jornada completa por equipo
Descuentos	Opcionales, se aplican en el momento de la venta
Devoluciones y cambios	Sí, módulo completo incluido

Total de tablas: 28

2. Diagrama Entidad-Relación



3. Definición de Tablas por Módulo

MÓDULO 1 — Autenticación y Usuarios

Tabla: rol

Almacena los roles del sistema (administrador, vendedor).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del rol
descripcion	VARCHAR(200)		Descripción del rol
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Eliminación lógica
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

Tabla: permiso

Almacena permisos predefinidos del sistema. Se pre-cargan con datos semilla.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
codigo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Código del permiso (ej: ventas.crear)
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre legible
modulo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Módulo al que pertenece
descripcion	VARCHAR(200)		Descripción del permiso

Tabla: rol_permiso

Relación N-N entre roles y permisos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
rol_id	INTEGER	FK → rol.id, NOT NULL	Rol asociado
permiso_id	INTEGER	FK → permiso.id, NOT NULL	Permiso asociado

Restricción: UNIQUE(rol_id, permiso_id)

Tabla: usuario

Usuarios del sistema con credenciales y rol asignado.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de usuario
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada (bcrypt)
nombre_completo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del usuario
rol_id	INTEGER	FK → rol.id, NOT NULL	Rol asignado
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado del usuario
forzar_cambio_password	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Obliga cambio al siguiente login
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

Tabla: sesion

Registro de sesiones activas y cerradas.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario de la sesión
fecha_inicio	DATETIME	NOT NULL	Inicio de sesión
fecha_fin	DATETIME	NULL	NULL = sesión activa
activa	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado de la sesión

Tabla: bitacora_autenticacion

Registro de eventos de seguridad y acceso.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario involucrado
evento	VARCHAR(50)	NOT NULL	login, logout, cambio_password, reset_password, login_fallido
detalle	TEXT		Información adicional
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha del evento

MÓDULO 2 — Clientes

Tabla: `cliente`

Información de clientes con control de crédito.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del cliente
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono de contacto
email	VARCHAR(100)		Correo electrónico
direccion	TEXT		Dirección
tipo_cliente	VARCHAR(50)	DEFAULT 'general'	general, mayorista, etc.
limite_credito	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0.00	Límite de crédito asignado. 0 = sin crédito
saldo_credito	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0.00	Saldo pendiente actual (campo desnormalizado)
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Eliminación lógica
notas	TEXT		Observaciones
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

NOTA IMPORTANTE: `saldo_credito` es un campo desnormalizado que se actualiza automáticamente con cada venta a crédito, pago o cancelación. Siempre debe ser recalculable a partir de `movimiento_credito`.

Tabla: `movimiento_credito`

Historial completo de movimientos de crédito del cliente.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
cliente_id	INTEGER	FK → cliente.id, NOT NULL	Cliente asociado
venta_id	INTEGER	FK → venta.id, NULL	Venta que originó el movimiento
pago_id	INTEGER	FK → pago.id, NULL	Pago asociado (si es abono)
devolucion_id	INTEGER	FK → devolucion.id, NULL	Devolución asociada
tipo	VARCHAR(30)	NOT NULL	cargo, abono, anticipo, cancelacion, devolucion
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto del movimiento (siempre positivo)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
saldo_anterior	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Saldo antes del movimiento
saldo_nuevo	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Saldo después del movimiento
descripcion	VARCHAR(200)		Descripción del movimiento
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Quién registró el movimiento
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha del movimiento

MÓDULO 3 — Productos

Tabla: tipo_producto

Tipos genéricos de producto (ropa, alimento, perfume, etc.).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre del tipo
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado

Tabla: categoria

Categorías de producto (camisas, pantalones, abarrotes, etc.).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la categoría
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado

Tabla: marca

Marcas de producto (Nike, Adidas, etc.).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de la marca
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado

Tabla: `producto`

Definición general de productos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del producto
descripcion	TEXT		Descripción del producto
codigo_interno	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Código interno (generado o manual)
tipo_producto_id	INTEGER	FK → tipo_producto.id, NULL	Tipo de producto
categoria_id	INTEGER	FK → categoria.id, NULL	Categoría
marca_id	INTEGER	FK → marca.id, NULL	Marca
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Eliminación lógica
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

Tabla: `variante_producto`

Variantes específicas de un producto. Todo producto debe tener al menos una variante "Default".

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
producto_id	INTEGER	FK → producto.id, NOT NULL	Producto padre
nombre	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre de la variante (ej: "Talla S Negra", "Default")
sku	VARCHAR(50)	UNIQUE, NULL	Stock Keeping Unit
atributos	JSON		Atributos flexibles: {"talla": "S", "color": "Negro"}
es_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si es la variante por defecto
activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Estado
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

Restricción: `UNIQUE(producto_id, nombre)`

NOTA: La columna `atributos` (JSON) permite flexibilidad para distintos rubros: tallas para ropa, medidas para llantas, presentaciones para abarrotos, etc. SQLite soporta JSON nativo desde v3.38. Al crear un producto se genera automáticamente una variante con `nombre = "Default"` y `es_default = TRUE`.

Tabla: `codigo_barras`

Códigos de barras asociados a variantes. Un producto puede tener múltiples códigos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, NOT NULL	Variante asociada
codigo	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Código de barras
principal	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Código principal de la variante
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro

Tabla: `precio_producto`

Precios versionados por variante. Cada cambio crea un nuevo registro.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, NOT NULL	Variante asociada
precio_compra	DECIMAL(12,2)	NULL	Solo visible para administrador
precio_contado	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio de venta de contado
precio_credito	DECIMAL(12,2)	NULL	Precio de venta a crédito
porcentaje_ganancia	DECIMAL(5,2)	NULL	Porcentaje usado para calcular precio
vigente	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Solo uno vigente por variante
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Quién registró el precio
motivo_cambio	VARCHAR(200)		Motivo de la modificación
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de registro

NOTA: Al crear un nuevo registro de precio, el anterior se marca como `vigente = FALSE`. Esto genera el historial de precios automáticamente sin tabla adicional.

MÓDULO 4 — Inventario

Tabla: `inventario`

Stock actual por variante. Un registro por variante de producto.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, UNIQUE, NOT NULL	Variante asociada (1:1)
stock_actual	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Cantidad en existencia
stock_minimo	INTEGER	DEFAULT 0	Umbral para alerta de stock bajo
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última actualización

Tabla: `movimiento_inventario`

Historial completo de entradas, salidas y ajustes de inventario.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
inventario_id	INTEGER	FK → inventario.id, NOT NULL	Inventario afectado
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, NOT NULL	Variante (redundancia para consultas rápidas)
tipo_movimiento	VARCHAR(30)	NOT NULL	entrada_compra, entrada_ajuste, salida_venta, salida_merma, salida_sin_stock, ajuste_manual, entrada_devolucion
cantidad	INTEGER	NOT NULL	Positivo = entrada, Negativo = salida
stock_anterior	INTEGER	NOT NULL	Stock antes del movimiento
stock_nuevo	INTEGER	NOT NULL	Stock después del movimiento
referencia_id	INTEGER	NULL	ID de venta/ajuste/devolución que originó
referencia_tipo	VARCHAR(30)	NULL	venta, ajuste, merma, devolucion
motivo	VARCHAR(200)		Obligatorio en ajustes y mermas
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario responsable
autorizacion_id	INTEGER	FK → autorizacion.id, NULL	Si requirió autorización
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha del movimiento

MÓDULO 5 — Ventas (POS)

Tabla: `venta`

Registro principal de ventas con soporte para contado y crédito.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
folio	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Folio de venta: V-YYYYMMDD-NNNN
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Vendedor que realiza la venta
cliente_id	INTEGER	FK → cliente.id, NULL	Cliente. Obligatorio si tipo = crédito
caja_id	INTEGER	FK → caja.id, NOT NULL	Caja donde se realizó la venta
tipo_venta	VARCHAR(20)	NOT NULL	contado, credito
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'en_proceso'	en_proceso, completada, cancelada
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Suma antes de descuento
descuento_tipo	VARCHAR(20)	NULL	porcentaje, monto_fijo
descuento_valor	DECIMAL(12,2)	NULL	Valor del descuento aplicado
descuento_monto	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Monto real descontado (calculado)
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	subtotal - descuento_monto
notas	TEXT		Observaciones
motivo_cancelacion	VARCHAR(200)	NULL	Motivo si fue cancelada
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha de la venta
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

NOTA sobre folio: El formato es `V-YYYYMMDD-NNNN`. Ejemplo: V-20250211-0001, V-20250211-0002. El consecutivo se reinicia por día.

NOTA sobre descuentos: Los descuentos son opcionales y se aplican al total de la venta. `descuento_tipo` indica si es porcentaje o monto fijo. `descuento_monto` almacena el monto real que se descuenta (para que no haya ambigüedad). Si no hay descuento, los campos quedan NULL/0.

Tabla: `detalle_venta`

Productos incluidos en cada venta (relación N-N entre venta y variante).

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
venta_id	INTEGER	FK → venta.id, NOT NULL	Venta asociada
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, NOT NULL	Variante vendida
cantidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad vendida
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio al momento de la venta (congelado)

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
descuento_linea_tipo	VARCHAR(20)	NULL	porcentaje, monto_fijo (descuento por línea)
descuento_linea_valor	DECIMAL(12,2)	NULL	Valor del descuento por línea
descuento_linea_monto	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Monto real descontado en esta línea
subtotal	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	(cantidad × precio_unitario) - descuento_linea_monto
precio_modificado	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si el precio fue editado manualmente
sin_stock	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	TRUE si se vendió sin stock disponible

NOTA: `precio_unitario` se congela al momento de la venta. Si el precio del producto cambia después, las ventas anteriores conservan el precio original.

NOTA sobre descuentos por línea: Opcionalmente el vendedor puede aplicar un descuento a un producto específico dentro de la venta. Esto es independiente del descuento general de la venta.

MÓDULO 6 — Pagos

Tabla: `pago`

Registro de pagos realizados. Un pago puede asociarse a una venta o ser un abono a crédito.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
venta_id	INTEGER	FK → venta.id, NOT NULL	Venta asociada
cliente_id	INTEGER	FK → cliente.id, NULL	Cliente (para abonos a crédito)
caja_id	INTEGER	FK → caja.id, NOT NULL	Caja donde se registró
tipo_pago	VARCHAR(30)	NOT NULL	pago_total, anticipo, abono
monto_base	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto del pago sin cargos
cargo_tarjeta	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Cargo financiero por tarjeta
monto_total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	monto_base + cargo_tarjeta
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario que registró
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha del pago
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación

Tabla: detalle_pago

Desglose del pago por método. Soporta pagos mixtos.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
pago_id	INTEGER	FK → pago.id, NOT NULL	Pago asociado
metodo_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	efectivo, tarjeta, transferencia
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto pagado con este método
con_intereses	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Solo aplica si método = tarjeta
porcentaje_cargo	DECIMAL(5,2)	NULL	Porcentaje aplicado (ej: 4.5)
monto_cargo	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Cargo financiero calculado

NOTA sobre pago mixto: Una venta puede tener un pago con múltiples registros en detalle_pago. Ejemplo: \$500 en efectivo + \$500 en tarjeta con intereses (cargo de \$22.50). El cargo por tarjeta NUNCA modifica precios de productos ni saldo de crédito. Se registra como cargo financiero separado.

MÓDULO 7 — Caja

Tabla: caja

Registro de apertura y cierre de caja. Una sola caja abierta por equipo durante la jornada.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
usuario_apertura_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario que abrió la caja
usuario_cierre_id	INTEGER	FK → usuario.id, NULL	Usuario que cerró la caja
monto_inicial	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Efectivo al momento de abrir
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'abierta'	abierta, cerrada
fecha_apertura	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de apertura
fecha_cierre	DATETIME	NULL	Fecha y hora de cierre
total_efectivo_esperado	DECIMAL(12,2)	NULL	Calculado por el sistema al cierre
total_tarjeta_esperado	DECIMAL(12,2)	NULL	Calculado por el sistema al cierre
total_transferencia_esperado	DECIMAL(12,2)	NULL	Calculado por el sistema al cierre
total_efectivo_contado	DECIMAL(12,2)	NULL	Declarado por el usuario al cierre
total_tarjeta_declarado	DECIMAL(12,2)	NULL	Declarado por el usuario al cierre
total_transferencia_declarado	DECIMAL(12,2)	NULL	Declarado por el usuario al cierre

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
diferencia_efectivo	DECIMAL(12,2)	NULL	Sobrante (+) o Faltante (-)
diferencia_tarjeta	DECIMAL(12,2)	NULL	Sobrante (+) o Faltante (-)
diferencia_transferencia	DECIMAL(12,2)	NULL	Sobrante (+) o Faltante (-)
observaciones_cierre	TEXT	NULL	Notas del cierre

NOTA: Solo se permite una caja abierta a la vez por equipo. El sistema debe validar que no exista otra caja con `estado = 'abierta'` antes de permitir una nueva apertura. La caja permanece abierta durante toda la jornada laboral.

Tabla: `movimiento_caja`

Registro de entradas y salidas de dinero asociadas a la caja.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
caja_id	INTEGER	FK → caja.id, NOT NULL	Caja asociada
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	entrada, salida
metodo_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL	efectivo, tarjeta, transferencia
monto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Monto del movimiento
concepto	VARCHAR(200)	NOT NULL	Descripción del movimiento
origen	VARCHAR(30)	NULL	venta, abono, manual, devolucion
referencia_id	INTEGER	NULL	ID del pago/venta/devolución que originó
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario responsable
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha del movimiento

MÓDULO COMPLEMENTARIO — Devoluciones y Cambios

Tabla: `devolucion`

Registro de devoluciones de productos y cambios.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
folio	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL	Folio: D-YYYYMMDD-NNNN
venta_id	INTEGER	FK → venta.id, NOT NULL	Venta original de los productos

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
cliente_id	INTEGER	FK → cliente.id, NULL	Cliente asociado
caja_id	INTEGER	FK → caja.id, NOT NULL	Caja donde se procesa
usuario_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Usuario que procesa
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	devolucion, cambio
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'completada'	completada, cancelada
monto_devuelto	DECIMAL(12,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	Monto total devuelto al cliente
monto_diferencia	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Diferencia a favor/en contra en cambios
metodo_reembolso	VARCHAR(20)	NULL	efectivo, credito, nota_credito
motivo	VARCHAR(300)	NOT NULL	Motivo de la devolución o cambio
autorizacion_id	INTEGER	FK → autorizacion.id, NULL	Si requirió autorización
notas	TEXT		Observaciones
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha de la operación
created_at	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación

NOTA sobre tipo de movimiento: - **devolucion** : El cliente regresa productos y recibe reembolso (efectivo, crédito o nota de crédito). - **cambio** : El cliente regresa productos y los intercambia por otros. Si hay diferencia de precio, se gestiona el saldo.

Tabla: **detalle_devolucion**

Productos devueltos o intercambiados.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
devolucion_id	INTEGER	FK → devolucion.id, NOT NULL	Devolución asociada
detalle_venta_id	INTEGER	FK → detalle_venta.id, NOT NULL	Línea de venta original
variante_id	INTEGER	FK → variante_producto.id, NOT NULL	Variante devuelta
cantidad	INTEGER	NOT NULL, CHECK > 0	Cantidad devuelta
precio_unitario	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Precio al que se vendió (para calcular reembolso)
subtotal_devolucion	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	cantidad × precio_unitario
tipo_linea	VARCHAR(20)	NOT NULL	salida (producto devuelto), entrada (producto recibido en cambio)
reingresa_inventario	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	TRUE si el producto reingresa al stock

NOTA sobre `tipo_linea` : - `salida` : Producto que SALE del cliente (lo devuelve). Reingresa al inventario. - `entrada` : Producto que ENTRA al cliente (lo recibe como cambio). Sale del inventario. Esta línea NO tiene `detalle_venta_id` ya que es un producto nuevo.

MÓDULO TRANSVERSAL — Autorizaciones

Tabla: `autorizacion`

Registro formal de autorizaciones administrativas para operaciones sensibles.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identificador único
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	exceso_credito, venta_sin_stock, cancelacion_venta, ajuste_inventario, modificacion_precio, devolucion, cambio
usuario_solicitante_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Quién solicita
usuario_autorizador_id	INTEGER	FK → usuario.id, NOT NULL	Quién autoriza
entidad_tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL	venta, inventario, cliente, producto, devolucion
entidad_id	INTEGER	NOT NULL	ID de la entidad afectada
motivo	VARCHAR(300)	NOT NULL	Motivo de la autorización
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL	aprobada, rechazada
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha de la autorización

MÓDULO 9 — Configuración

Tabla: `configuracion_general`

Tabla de un solo registro con la configuración global del sistema.

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Siempre 1 registro
nombre_negocio	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nombre del negocio
direccion	TEXT		Dirección del negocio
telefono	VARCHAR(20)		Teléfono

Columna	Tipo	Restricción	Descripción
rfc	VARCHAR(20)	NULL	RFC (opcional)
logo_path	VARCHAR(500)	NULL	Ruta al archivo de logo
mensaje_ticket	TEXT		Leyenda que aparece en tickets
porcentaje_cargo_tarjeta	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 4.50	Porcentaje de cargo por tarjeta
cargo_tarjeta_activo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Habilita/deshabilita cargo tarjeta
permitir_exceder_credito	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Permite exceder crédito con autorización
limite_credito_defecto	DECIMAL(12,2)	DEFAULT 0	Límite de crédito por defecto
anticipo_minimo	DECIMAL(12,2)	NULL	Anticipo mínimo obligatorio (opcional)
permitir_stock_negativo	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Permite stock negativo
permitir_inventario_desde_pos	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Permite agregar inventario desde POS
requerir_autorizacion_sin_stock	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Requiere autorización para vender sin stock
permitir_descuento_venta	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Habilita descuentos en ventas
descuento_maximo_porcentaje	DECIMAL(5,2)	NULL	Límite máximo de descuento (%)
permitir_devoluciones	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Habilita devoluciones
dias_limite_devolucion	INTEGER	NULL	Días máximos para aceptar devolución
version_db	VARCHAR(20)	NOT NULL	Versión de la BD (compatibilidad de respaldos)
updated_at	DATETIME	NOT NULL	Última modificación

4. Índices Recomendados

Búsquedas frecuentes

```
CREATE INDEX idx_producto_codigo ON producto(codigo_interno);
CREATE INDEX idx_variante_sku ON variante_producto(sku);
CREATE INDEX idx_variante_producto ON variante_producto(producto_id);
CREATE INDEX idx_codigo_barras ON codigo_barras(codigo);
CREATE INDEX idx_cliente_nombre ON cliente(nombre);
CREATE INDEX idx_cliente_telefono ON cliente(telefono);
```

Filtros de reportes

```
CREATE INDEX idx_venta_fecha ON venta(fecha);
CREATE INDEX idx_venta_estado ON venta(estado);
CREATE INDEX idx_venta_tipo ON venta(tipo_venta);
CREATE INDEX idx_venta_cliente ON venta(cliente_id);
CREATE INDEX idx_venta_folio ON venta(folio);
CREATE INDEX idx_pago_fecha ON pago(fecha);
CREATE INDEX idx_pago_venta ON pago(venta_id);
CREATE INDEX idx_mov_inventario_fecha ON movimiento_inventario(fecha);
CREATE INDEX idx_mov_inventario_tipo ON movimiento_inventario(tipo_movimiento);
CREATE INDEX idx_mov_inventario_variante ON movimiento_inventario(variante_id);
CREATE INDEX idx_mov_credito_cliente ON movimiento_credito(cliente_id);
CREATE INDEX idx_mov_caja_caja ON movimiento_caja(caja_id);
```

Precio vigente

```
CREATE INDEX idxPrecio_vigente ON precio_producto(variante_id, vigente);
```

Inventario

```
CREATE INDEX idx_inventario_stock ON inventario(stock_actual);
CREATE INDEX idx_inventario_variante ON inventario(variante_id);
```

Devoluciones

```
CREATE INDEX idx_devolucion_venta ON devolucion(venta_id);
CREATE INDEX idx_devolucion_fecha ON devolucion(fecha);
CREATE INDEX idx_devolucion_folio ON devolucion(folio);
CREATE INDEX idx_detalle_devolucion ON detalle_devolucion(devolucion_id);
```

5. Flujos de Datos Principales

5.1 Flujo de Venta de Contado

1. Crear venta (estado: en_proceso, tipo: contado)
2. Agregar productos → detalle_venta (precio congelado)
3. Aplicar descuento (opcional) → actualizar venta
4. Registrar pago → pago + detalle_pago
5. Finalizar venta → estado: completada
6. Generar movimientos:
 - movimiento_inventario (salida_venta por cada línea)
 - movimiento_caja (entrada por pago)
 - Actualizar inventario.stock_actual
7. Generar ticket dinámico (no se almacena)

5.2 Flujo de Venta a Crédito

1. Crear venta (estado: en_proceso, tipo: credito)
2. Asociar cliente (obligatorio)
3. Validar crédito disponible
 - Si excede: solicitar autorización → tabla autorizacion
4. Agregar productos → detalle_venta
5. Registrar anticipo (opcional) → pago + movimiento_credito
6. Finalizar venta → estado: completada
7. Generar movimientos:
 - movimiento_credito (cargo al cliente)
 - movimiento_inventario (salida_venta)
 - movimiento_caja (si hubo anticipo)
 - Actualizar cliente.saldo_credito
 - Actualizar inventario.stock_actual

5.3 Flujo de Devolución

1. Buscar venta original por folio
2. Crear devolución (tipo: devolucion)
3. Seleccionar productos a devolver → detalle_devolucion (tipo_linea: salida)
4. Calcular monto a devolver
5. Registrar reembolso:
 - Si efectivo: movimiento_caja (salida)
 - Si crédito: movimiento_credito (abono al cliente)
6. Reingresar productos al inventario:
 - movimiento_inventario (entrada_devolucion)
 - Actualizar inventario.stock_actual

5.4 Flujo de Cambio

1. Buscar venta original por folio
2. Crear devolución (tipo: cambio)
3. Registrar productos devueltos → detalle_devolucion (tipo_linea: salida)
4. Registrar productos nuevos → detalle_devolucion (tipo_linea: entrada)
5. Calcular diferencia:
 - A favor del cliente: reembolsar diferencia
 - En contra: cobrar diferencia → pago adicional
6. Actualizar inventario:
 - entrada_devolucion (productos devueltos)
 - salida_venta (productos nuevos entregados)

5.5 Flujo de Caja

1. Abrir caja → monto_inicial (estado: abierta)
2. Durante la jornada:
 - Ventas generan entradas automáticas
 - Abonos generan entradas automáticas
 - Devoluciones generan salidas
 - Retiros/gastos: salidas manuales
3. Cuadre:
 - Sistema calcula esperados por método
 - Usuario declara conteo real
 - Calcular diferencias
4. Cerrar caja → estado: cerrada

6. Resumen de Tablas

#	Tabla	Módulo	Registros Estimados
1	rol	Auth	2-5 (semilla)
2	permiso	Auth	20-40 (semilla)
3	rol_permiso	Auth	40-100 (semilla)
4	usuario	Auth	2-10
5	sesion	Auth	Crecimiento diario
6	bitacora_autenticacion	Auth	Crecimiento diario
7	cliente	Clientes	50-5,000
8	movimiento_credito	Clientes	Alto volumen
9	tipo_producto	Productos	5-20
10	categoria	Productos	10-50
11	marca	Productos	10-100

#	Tabla	Módulo	Registros Estimados
12	producto	Productos	50-10,000
13	variante_producto	Productos	100-50,000
14	codigo_barras	Productos	100-50,000
15	precio_producto	Productos	Alto (histórico)
16	inventario	Inventario	= número de variantes
17	movimiento_inventario	Inventario	Muy alto volumen
18	venta	Ventas	Alto volumen
19	detalle_venta	Ventas	Muy alto volumen
20	pago	Pagos	= ventas + abonos
21	detalle_pago	Pagos	>= pagos
22	caja	Caja	1-2 por día
23	movimiento_caja	Caja	Alto volumen
24	devolucion	Devoluciones	Moderado
25	detalle_devolucion	Devoluciones	Moderado
26	autorizacion	Transversal	Moderado
27	configuracion_general	Config	1 registro

Total: 27 tablas

7. Decisiones de Diseño

7.1 Inventario a nivel de Variante

El stock se gestiona por variante, no por producto general. Esto permite que un producto como "Playera Nike" tenga stock independiente para "Talla S Negra" y "Talla M Blanca".

7.2 Variante "Default" obligatoria

Todo producto tiene al menos una variante con `nombre = "Default"` y `es_default = TRUE`. Esto simplifica las consultas ya que todas las operaciones (precios, inventario, ventas) siempre apuntan a una variante.

7.3 Precios versionados

Cada cambio de precio crea un nuevo registro en `precio_producto` y desactiva el anterior (`vigente = FALSE`). Esto genera historial automáticamente.

7.4 Saldo de crédito desnormalizado

`cliente.saldo_credito` es un campo calculado almacenado. Se actualiza con cada venta a crédito, pago, devolución o cancelación. Siempre es recalculable desde `movimiento_credito`.

7.5 Cargo por tarjeta separado

El cargo por tarjeta NUNCA modifica precios de productos ni saldo de crédito. Se registra como cargo financiero en `detalle_pago.monto_cargo`.

7.6 Descuentos duales (venta y línea)

Se soportan dos niveles de descuento: a nivel de venta (descuento global) y a nivel de línea (descuento por producto). Ambos son opcionales y configurables.

7.7 Caja única por jornada

Solo una caja puede estar abierta a la vez. La caja permanece abierta durante toda la jornada y es operada por una sola persona.

7.8 Tickets dinámicos

Los tickets no se almacenan en la base de datos. Se generan dinámicamente a partir de los datos de la venta, permitiendo reimprimir en cualquier momento.

7.9 Devoluciones y cambios unificados

Se usa una sola tabla `devolucion` con campo `tipo` que distingue entre devolución (reembolso) y cambio (intercambio). El `detalle_devolucion` usa `tipo_linea` para diferenciar productos que salen del cliente vs productos que entran como reemplazo.

7.10 Autorizaciones polimórficas

Una sola tabla `autorizacion` cubre todos los tipos usando `tipo` + `entidad_tipo` + `entidad_id` como referencia polimórfica.

7.11 Atributos JSON en variantes

Permite flexibilidad para distintos rubros sin crear tablas específicas por tipo de negocio (tallas, medidas, presentaciones, etc.).

7.12 Folio con formato estándar

Formato V-YYYYMMDD-NNNN para ventas y D-YYYYMMDD-NNNN para devoluciones, con consecutivo que reinicia diariamente.